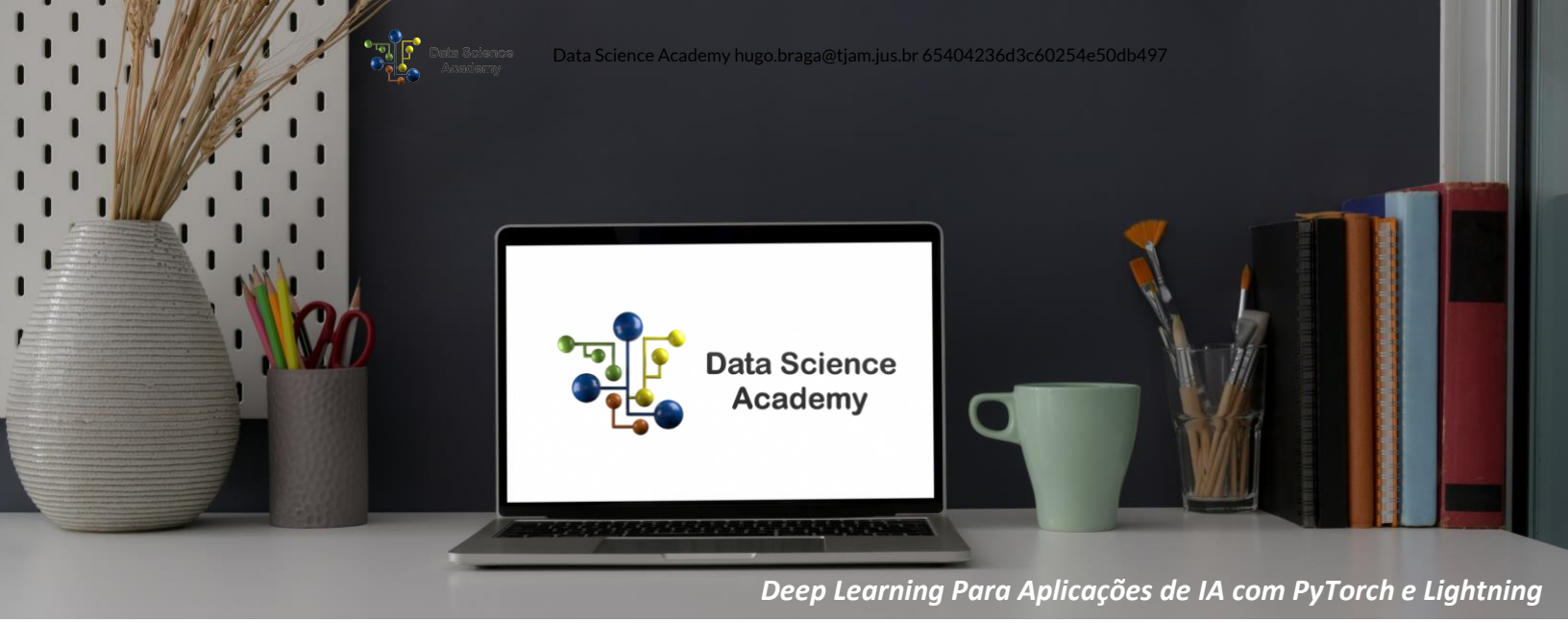

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Estudo de Caso 5
Definição do Problema de Geração de Imagens

Vamos treinar um modelo de geração de imagens. Especificamente, veremos como gerar dígitos MNIST a partir de um modelo Deep Energy-Based. O modelo vai tentar prever a distribuição de probabilidade que permite gerar as imagens usadas no treinamento.

No entanto, deve-se notar que os modelos de energia não são fáceis de treinar e muitas vezes divergem se os hiperparâmetros não estiverem bem ajustados. Contaremos com truques de treinamento propostos no paper: Implicit Generation and Generalization in Energy-Based Models, disponível no link abaixo.

https://arxiv.org/abs/1903.08689

Os autores do paper são Yilun Du e Igor Mordatch, que também publicaram um artigo sobre o tema no Blog da OpenAI:

https://openai.com/blog/energy-based-models